

Федеральное агентство связи

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА» (СПбГУТ)

Факультет информационных технологий и программной инженерии Кафедра: Программная инженерия. Разработка программного обеспечения и приложений искусственного интеллекта в киберфизических системах

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

**Дисциплина «Машинно-зависимые языки
программирования»**

**Тема: Структура внутреннего параллельного порта
и подключение индикаторов. Команды сдвига.**

Выполнили: студенты 2-го курса группы ИКПИ-42

Терещенко Максим Андреевич

Гарькуша Никита Антонович

Каптёл Вадим Витальевич

Преподаватель: Неелова Ольга Леонидовна

Цель работы

Изучить вывод символов на семисегментные индикаторы, работу команд сдвига и циклического сдвига, а также вывод данных из массивов.

Задания

1. Составить программу вывода слова на индикаторы.
2. Реализовать циклический вывод символа `A` с использованием сдвигов.
3. Реализовать циклический вывод символа `A` на 6 индикаторов.
4. Реализовать вывод бегущей строки справа налево на 6 индикаторов с формированием данных в двух массивах.

Использованы адреса:

- Индикаторы HEX0-HEX3: `0xFF200020`
- Индикаторы HEX4-HEX5: `0xFF200030`

Текст программ

Задание 1. Вывод слова на индикаторы

```
.text
.global _start
_start: LDR R0, ADR
        LDR R3, SS
        MOVW R5, 0x7C5C
        STR R5, [R3]
        LDR R5, =0x54587400
        STR R5, [R0]

fin: B fin

ADR: .word 0xFF200020
SS: .word 0xFF200030
.end
```

Задание 2. Циклический сдвиг символа А

```
.text
.global _start

_start:
    LDR R0, ADR

    MOVW R5, 0x77
    MET:
    STR R5, [R0]
    ROR R5, #8
    LDR R2, DEL
    LOOP: SUBS R2, #1
    BNE LOOP
    B MET
    fin: B fin
ADR: .word 0xFF200020
DEL: .word 0x50000000
.end
```

Задание 3. Циклический вывод А на 6 индикаторов

```
.text
.global _start

_start:
    LDR R0, ADR1
    MOV R7,#0
    MOV R3,#5
M:    LDR R4, CNT1

    MOVW R5, 0x77

    MET:
        STR R5, [R0]
        LSL R5, #8
        LDR R2, DEL
        LOOP: SUBS R2, #1
        BNE LOOP
        SUBS R4, #1
        BNE MET
    STR R7, [R0]
    MOVW R5, 0x77
    LDR R4, CNT2
    LOOP2:
        STR R5, [R0,#16]
        LSL R5, #8
        LDR R2, DEL
        LOOP4: SUBS R2, #1
        BNE LOOP4
        SUBS R4, #1
        BNE LOOP2
        STR R7,[R0,#16]
    SUBS R3,#1
    BNE M
    fin: B fin

ADR1: .word 0xFF200020
CNT1: .word 4
CNT2: .word 2
```

```
.end
```

Задание 4. Бегущая строка из двух массивов

$$\text{fin: } B \text{ fin}$$

DEL: .word 0x30000000

Для сдвига и перемещения символа по разрядам применялись LSL и ROR .

Вывод

В ходе работы освоены принципы программного управления параллельным портом и построения визуальных эффектов на семисегментных индикаторах с помощью команд сдвига и последовательного вывода из массивов.